

Polytechnique Montréal

Département de génie électrique

SIGLE – NOM DE COURS

TITRE DU DEVOIR (Hiver 2026)

Costa Diego Alfonso

Matricule : 2374165

Date de remise : DATE DE REMISE

24 février 2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Question 1 : Asservissement de l'angle θ	2
3	Question 2 : Contrôle de la position en x et y	5
4	Question 3 : Comparaison du modèle réduit avec le modèle complet	6
4.1	Réponses à un échelon unitaire de la consigne x_{ref}	6
4.2	Réponses à une consigne d'atterrissage	6

1 Introduction

2 Question 1 : Asservissement de l'angle θ

a) Calculer la fonction de transfert littérale $\frac{\Theta(s)}{\Theta_{ref}(s)}$

Il y a plusieurs approches possibles pour trouver la fonction de transfert $\frac{\Theta(s)}{\Theta_{ref}(s)}$. On peut utiliser les fonctions de MATLAB pour extraire le modèle d'état pour ensuite en déduire la fonction de transfert caractérisant le système.

```
1 Kpo = 39.5;  
2 Kio = 0.6;  
3 Kdo = 13.4;  
4 [A, B, C, D] = linmod('Schema_Fonctionnel_angle')  
5 sys = ss(A,B,C,D)  
6 H = tf(sys)  
7 display(H)
```

En exécutant les lignes ci-dessus, on obtient la fonction de transfert suivante :

$$\frac{\Theta(s)}{\Theta_{ref}(s)} = \frac{39.5s+0.6}{s^3+13.4s^2+39.5s+0.6}$$

On peut également faire de l'algèbre des diagrammes pour réduire le diagramme fonctionnel de l'angle θ en un seul bloc :

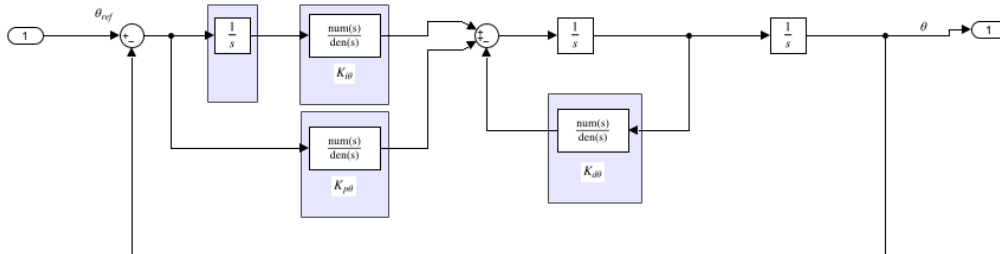


FIGURE 1 – Étape 1

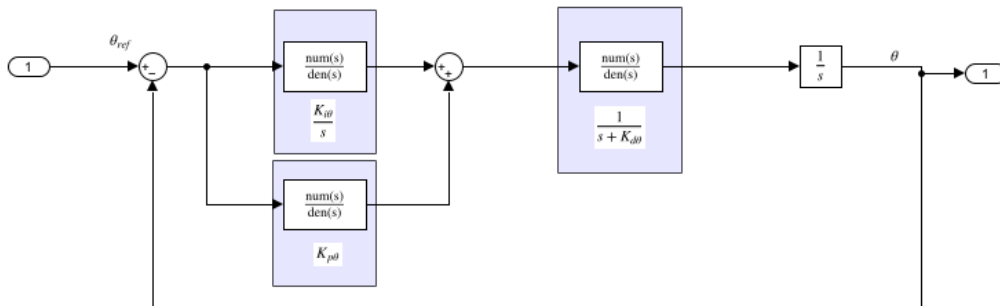


FIGURE 2 – Étape 2

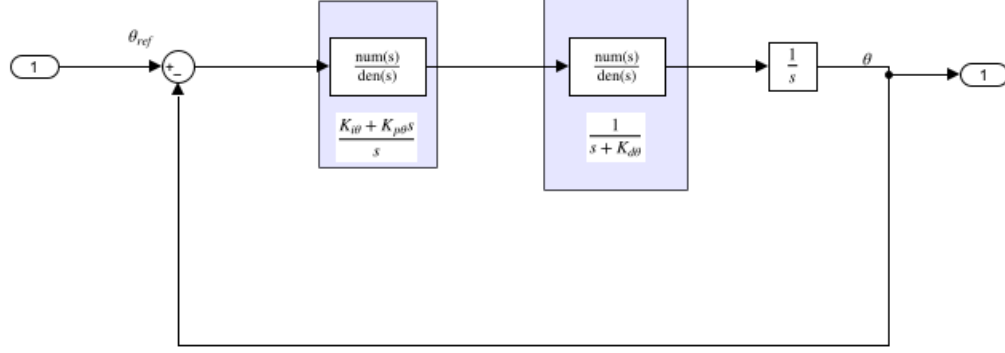


FIGURE 3 – Étape 3

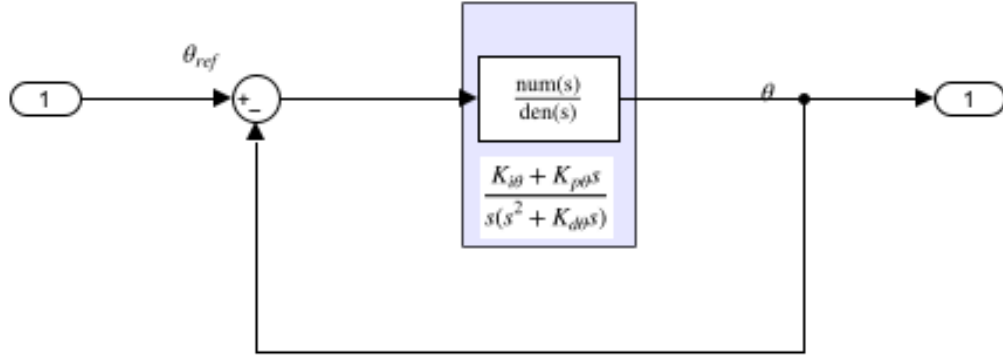


FIGURE 4 – Étape 4

La forme finale du diagramme fonctionnel de θ est une boucle de rétroaction négative simple dont la fonction de transfert est :

$$\frac{\Theta(s)}{\Theta_{ref}(s)} = \frac{\frac{K_{i\theta} + K_{p\theta}s}{s(s^2 + K_{d\theta}s)}}{1 + \frac{K_{i\theta} + K_{p\theta}s}{s(s^2 + K_{d\theta}s)}} = \frac{K_{i\theta} + K_{p\theta}s}{s(s^2 + K_{d\theta}) + K_{i\theta} + K_{p\theta}s}$$

$$\therefore \frac{\Theta(s)}{\Theta_{ref}(s)} = \frac{K_{i\theta} + K_{p\theta}s}{s^3 + K_{d\theta}s^2 + K_{p\theta}s + K_{i\theta}}$$

On voit qu'en remplaçant les valeurs de $K_{p\theta}$, $K_{i\theta}$ et $K_{d\theta}$ par leurs valeurs respectives de 39.5, 0.6 et 13.4, on obtient la même fonction de transfert que celle trouvée avec MATLAB :

$$\frac{\Theta(s)}{\Theta_{ref}(s)} = \frac{39.5s + 0.6}{s^3 + 13.4s^2 + 39.5s + 0.6}$$

b) Tracer $\theta(t)$ et $\theta_{ref}(t)$

Pour tracer les courbes de $\theta(t)$ et $\theta_{ref}(t)$, nous avons fait un diagramme fonctionnel identique à celui de la figure 2 de l'énoncé du devoir :

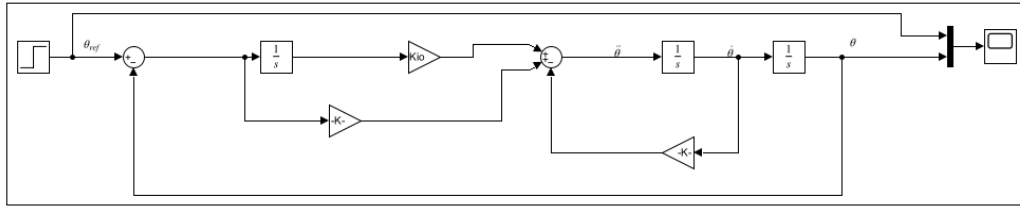


FIGURE 5 – Diagramme fonctionnel de l'angle θ

Ensuite, nous avons écrit le script MATLAB suivant dans le fichier script-devoir2.m :

```

1
2 figure(1)
3 out1 = sim('Schema_Fonctionnel_angle.slx','Solver','ode1','FixedStep','
4         0.01','StopTime','3');
5 plot(out1.Y1(:,1), out1.Y1(:,2))
6 grid on
7 hold on
8 plot(out1.Y1(:,1), out1.Y1(:,3))
9 titre = 'Graphe de $\theta_{ref}(t)$ et de $\theta(t)$';
10 title(titre, 'Interpreter','latex')
11 abscisse = 'Temps (secondes)';
12 xlabel(abscisse,'Interpreter','latex')
13 ordonnee = '$\theta$ (en radians)';
14 ylabel(ordonnee,'Interpreter','latex')
15 xlim([0,3])
16 legende1 = '$\theta_{ref}(t)$';
17 legende2 = '$\theta(t)$';
18 legend(legende1, legende2,'Interpreter','latex')

```

En exécutant le code ci-dessus, on obtient le graphe suivant :

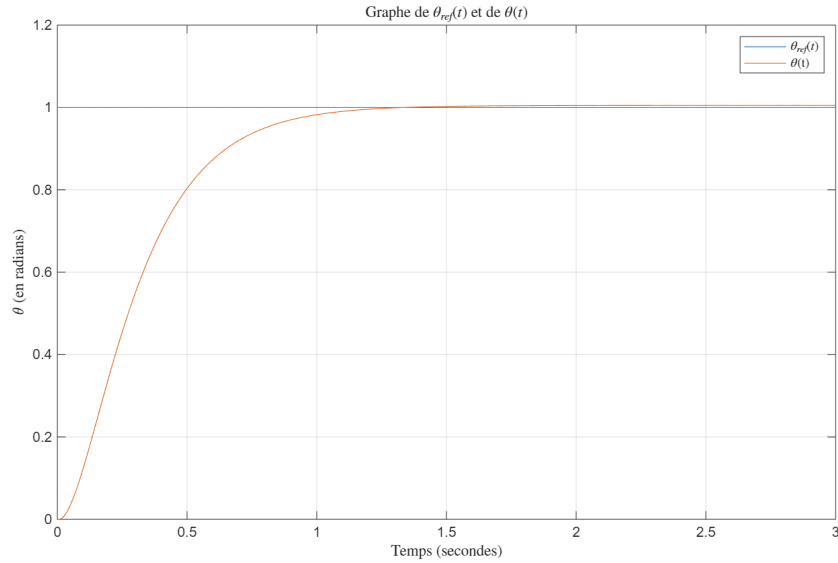


FIGURE 6 – Graphe de $\theta(t)$ et $\theta_{ref}(t)$

La réponse $\theta(t)$ à l'entrée échelon unité $\theta_{ref}(t)$ a bel et bien le comportement attendu. (Insérer les explications ici)

3 Question 2 : Contrôle de la position en x et y

b) Boucle en commande en y : calculer $\frac{Y(s)}{Y_{ref}(s)}$

Il y a plusieurs approches possibles. On peut le trouver à l'aide de MATLAB et Simulink. D'abord, on effectue le diagramme fonctionnel de la commande en y dans Simulink (identique à celui de la figure 4 de l'énoncé) :

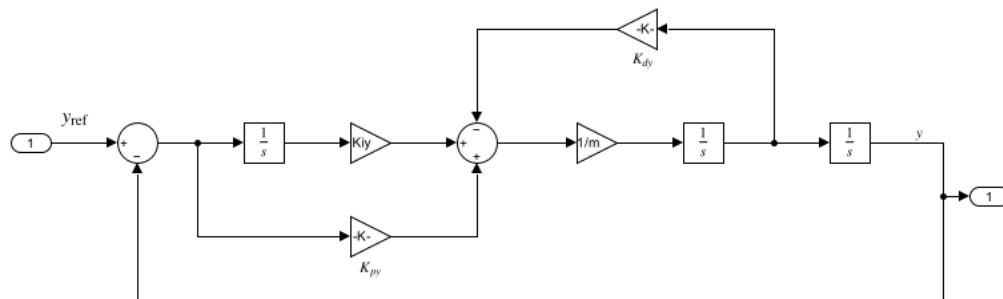


FIGURE 7 – Diagramme fonctionnel de la commande en y

Ensuite, on fait exécuter le script MATLAB suivant :

4 Question 3 : Comparaison du modèle réduit avec le modèle complet

4.1 Réponses à un échelon unitaire de la consigne x_{ref}

La table 8 présente les réponses en x obtenus pour les deux modèles en réponse à un échelon unitaire de la consigne x_{ref} .

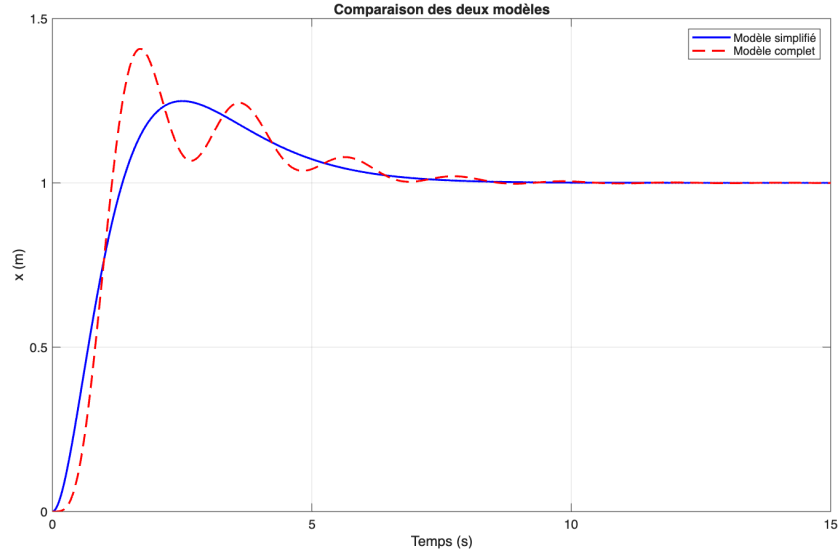


FIGURE 8 – Réponses à un échelon unitaire de la consigne x_{ref}

4.2 Réponses à une consigne d'atterrissage

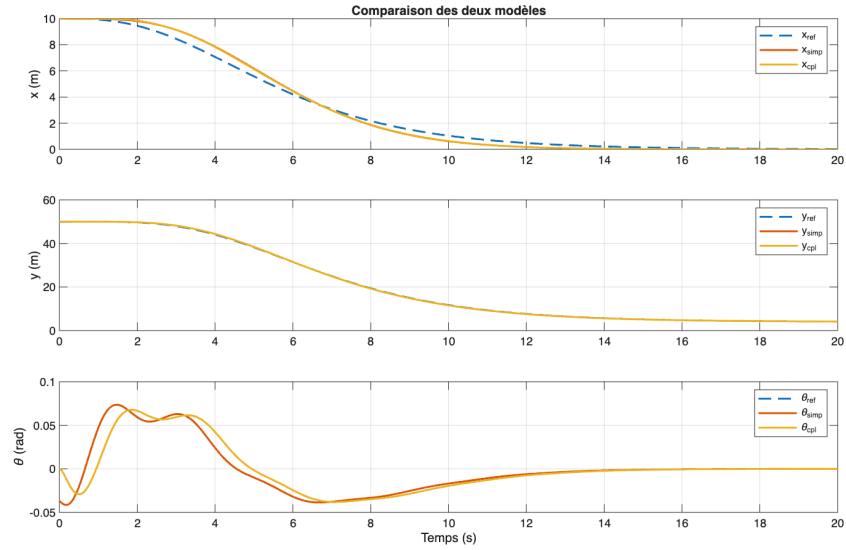


FIGURE 9 – Trajectoires des deux modèles et les trajectoires de référence

Les deux modèles suivent correctement la consigne d'atterrissage, avec des comportements dynamiques similaires. Toutefois, le modèle complet présente des écarts légèrement plus importants que le modèle simplifié, en raison de la prise en compte des effets non linéaires.

Numériquement, on calcule la valeur maximale de l'angle de tangage sur l'intervalle $0 \leq t \leq T_{\text{att}}$:

$$\max_{0 \leq t \leq T_{\text{att}}} |\theta(t)|.$$

FAIRE IE ACTUAL CALCUL

Pour les deux modèles, cette valeur maximale reste inférieure à 15° . L'hypothèse des petits angles, $|\theta| \leq 15^\circ$, est donc respectée sur tout l'intervalle $0 \leq t \leq T_{\text{att}}$.